

THỰC HÀNH BUỔI SỐ 4_NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

BÀI TẬP BẮT BUỘC: CHUỖI KÝ TỰ

- Viết hàm kiểm tra chuỗi st có đối xứng không, hàm trả về 1 nếu chuỗi đối xứng, trả về 0 nếu chuỗi không đối xứng. Ví dụ: chuỗi “abcdcba” là đối xứng, chuỗi “abcdxya” là không đối xứng.
- Tính độ dài chuỗi
- Đảo ngược các ký tự trong chuỗi
 - Tìm vị trí ký tự xuất hiện đầu tiên trong chuỗi
 - Tìm vị trí xuất hiện của ký tự c trong chuỗi s
 - Tìm chuỗi con trong 1 chuỗi
 - Thay thế ký tự trong chuỗi
 - Đếm số lần xuất hiện của ký tự c trong chuỗi s
 - Thay thế ký tự bất kì trong chuỗi bằng ký tự mới
 - Xuất các ký tự in hoa trong chuỗi
 - Đổi chữ xen kẽ 1 chữ hoa và 1 chữ thường.
 - Đếm một ký tự xuất hiện bao nhiêu lần trong chuỗi.
 - Tìm kiểm xem ký tự nào xuất hiện nhiều nhất trong chuỗi.
 - Nhập vào một từ và xoá từ đó trong chuỗi đã cho.

BÀI TẬP BẮT BUỘC: KIỂU DỮ LIỆU CẤU TRÚC (STRUCT)

- Hãy khai báo kiểu dữ liệu để biểu diễn thông tin của 1 tỉnh gồm mã tỉnh, tên tỉnh, dân số, diện tích; nhập xuất thông tin 1 tỉnh và danh sách tỉnh; xuất tỉnh có dân số lớn hơn 1 triệu, tìm tỉnh có diện tích lớn nhất, ...
- Viết chương trình quản lý một lớp học gồm tối đa 150 sinh viên, mỗi sinh viên có các thông tin gồm: Mã sinh viên (chuỗi 8 ký tự), họ và tên sinh viên (chuỗi 30 ký tự), giới tính (nam/nữ), địa chỉ liên hệ (chuỗi 50 ký tự), điểm 6 môn học. Chương trình phải đảm bảo một số tính năng:
 - Nhập mới một danh sách sinh viên.
 - Tìm một sinh viên trong danh sách theo mã sinh viên hoặc theo tên sinh viên.
 - Thêm một sinh viên vào danh sách.

- d) Hủy một sinh viên ra khỏi danh sách.
- e) Xuất danh sách sinh viên ra màn hình.
- f) Xuất danh sách các sinh viên còn nợ điểm (điểm < 5) của ít nhất một môn học.

3. Viết chương trình sử dụng struct để biểu diễn phân số

- a) Khai báo kiểu dữ liệu phân số
- b) Nhập / Xuất phân số
- c) Rút gọn phân số
- d) Tính tổng, hiệu, tích, thương hai phân số
- e) Kiểm tra phân số tối giản
- f) Quy đồng hai phân số
- g) Kiểm tra phân số âm hay dương
- h) So sánh hai phân số

4. Viết chương trình quản lý theo kiểu dữ liệu cấu trúc NGÀY như khai báo:

```
typedef struct  
{  
    int ngay;  
    int thang;  
    int nam;  
} NGAY;
```

Chương trình phải đảm bảo một số tính năng:

- g) Nhập/Xuất Ngày.
- h) Tính số ngày trong năm. Cho biết có phải năm nhuận.
- i) Tính ngày trước và ngày sau của ngày vừa nhập.